

Angel-in-Pocket Shopping Assistant with GRA Nullification Engine

Bilingual Paper / Билингвальная статья

bitsoev oleg

25 июня 2026 г.

Аннотация

We present an AI-powered shopping assistant that detects risky products, suspicious reviews, and potentially hostile sellers by analyzing a local interaction graph and applying a GRA-inspired nullification engine. The system combines graph construction, recursive equilibrium computation, and a nullification cascade to produce product and seller trust scores. Subscription tiers control analysis depth and unlock richer diagnostics.

Представлен AI-ассистент для онлайн-шопинга, который выявляет рискованные товары, подозрительные отзывы и потенциально враждебных продавцов, анализируя локальный граф взаимодействий и применяя GRA-инспирированный движок обнуления. Система объединяет построение графа, рекурсивное вычисление равновесия и каскад обнуления для получения оценок доверия к товарам и продавцам. Уровни подписки управляют глубиной анализа и открывают более подробную диагностику.

1 Introduction / Введение

Online marketplaces are increasingly affected by fake reviews, manipulative pricing, and adversarial behavior. A practical shopping assistant must therefore look beyond isolated product metadata and analyze the surrounding social and transactional context. In this paper, we describe a graph-based assistant that uses a GRA-style nullification engine to identify and dampen suspicious structures.

Онлайн-маркетплейсы всё сильнее страдают от фейковых отзывов, манипулятивного ценообразования и враждебного поведения. Практический шопинг-ассистент должен поэтому смотреть не только на отдельные характеристики товара, но и на окружающий социальный и транзакционный контекст. В этой статье мы описываем графовый ассистент, использующий GRA-движок обнуления для выявления и подавления подозрительных структур.

2 System Overview / Обзор системы

The system is built around four components:

- graph construction from products, sellers, reviews, and users;

- initial suspicion assignment using simple heuristics;
- recursive equilibrium propagation across the graph;
- nullification cascade to spread or attenuate risk.

The final output is a trust score in the interval $[0, 1]$, where higher values indicate lower risk.

Система состоит из четырёх компонентов:

- построение графа по товарам, продавцам, отзывам и пользователям;
- назначение начальной подозрительности на основе простых эвристик;
- рекурсивное распространение равновесия по графу;
- каскад обнуления для распространения или ослабления риска.

Итоговый результат — индекс доверия на интервале $[0, 1]$, где большие значения означают меньший риск.